习题课材料（三）(第6周)

注: 带♡号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 证明：对$m\times n$矩阵A和$n\times m$矩阵B，I_m+AB可逆当且仅当I_n+BA可逆.

提示. 证法一：假设$I+AB$不可逆，那么齐次线性方程组$(I+AB)x=0$有非零解，取其中一个记为$x_0\neq 0$. 所以$(I+BA)Bx_0=B(I+AB)x_0=0$. 于是Bx_0是齐次线性方程组$(I+BA)x=0$的解. 若$Bx_0=0$，则$x_0=-ABx_0=0$，矛盾，于是$Bx_0\neq 0$，即齐次线性方程组$(I+BA)x=0$有非零解，因此$I+BA$不可逆. 类似地，$I+BA$不可逆可以推出$I+AB$不可逆，即二者等价.

证法二：注意$A(I_n+BA)=(I_m+AB)A$。假设C是I_n+BA的逆，那么等式右乘C，得到$(I_m+AB)AC=A$。再右乘B，得到$(I_m+AB)ACB=AB$。现在用$I_m+AB=I_m+AB$减去前面这个等式，得到$(I_m+AB)(I_m-ACB)=I_m$。因此I_m+AB的逆是$I_m-A(I_n+BA)^{-1}B$。所以这两个一旦一个可逆，可以直接求出另一个的逆。

证法三：考虑分块矩阵$\begin{pmatrix} I_m & A \\ -B & I_n \end{pmatrix}$。用左上角的$I_m$来消掉它下面和右边的块，得到$\begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & I_n+BA \end{pmatrix}$. 而用右下角的$I_n$来消掉它上面和左边的块，得到$\begin{pmatrix} I_m+AB & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$。由于我们的行操作和列操作都是由可逆矩阵来实现的，因此不会改变矩阵可逆与否，所以$\begin{pmatrix} I_m & A \\ -B & I_n \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & I_n+BA \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} I_m+AB & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$三个矩阵要么同时可逆，要么同时不可逆。

□

注解：可以用以下的办法来记忆公式。当A,B 中的元素绝对值足够小的时候，矩阵级数

$$\sum_{i=0}^{\infty}(-AB)^i=I_m-AB+ABAB-ABABAB+...$$

收敛（可与几何级数作对比），且极限是$(I_m+AB)^{-1}$. 上面的级数可重新写成

$$I_m-A(I_n)B+A(BA)B-A(BABA)B+...=I_m-A(I_n-BA+BABA+...)B.$$

当A,B 的元素足够小时，括号中的矩阵级数

$$I_n-BA+BABA-BABABA+...$$

也收敛，且极限是$(I_n+BA)^{-1}$. 所以，起码当A,B 的元素足够小时，我们有$(I_m+AB)^{-1}=I_m-A(I_n+BA)^{-1}B$，类似可论证$(I_n+BA)^{-1}=I_n-B(I_m+AB)^{-1}A$.

习题2. *1.* 任取$m\times n$ 矩阵X; 证明: 分块矩阵$\begin{pmatrix} I_m & X \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$ 可逆, 并求其逆矩阵.

2. 对分块矩阵$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$, 计算$\begin{pmatrix} I_m & X \\ 0 & I_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$. 由此判断矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & c_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & c_2 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & c_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & c_{n-1} \\ b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_{n-1} & a \end{bmatrix}$$

何时可逆, 并在它可逆时计算它的逆.

提示. 2. 把给定的矩阵分块: $\begin{bmatrix} I_{n-1} & \alpha \\ \beta^T & a \end{bmatrix}$, 作分块初等行列变换得到$\begin{bmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & a-\beta^T\alpha \end{bmatrix}$. □

习题3. *(♡)*

1. 对n 阶可逆矩阵A 和n 维列向量$\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$, 设$1+\boldsymbol{v}^TA^{-1}\boldsymbol{u}\neq 0$, 证明: $A+\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^T$ 可逆, 且

$$(A+\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^T)^{-1}=A^{-1}-\frac{1}{1+\boldsymbol{v}^TA^{-1}\boldsymbol{u}}A^{-1}\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^TA^{-1}.$$

(这称为Sherman-Morrison-Woodbury公式.)

2. 设$a_i>0(1\leq i\leq n)$, 求矩阵:

$$\begin{bmatrix} a_1+1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_2+1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & a_3+1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a_n+1 \end{bmatrix}$$

的逆矩阵.

提示. 当然, 我们可以做形式计算: 将等式右边右乘上$A+\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^T$. 我们也可以借助习题2, 令$\boldsymbol{\alpha}=A^{-1}\boldsymbol{u}, \boldsymbol{\beta}=-\boldsymbol{v}$ 可知矩阵$\begin{bmatrix} I_n & A^{-1}\boldsymbol{u} \\ -\boldsymbol{v}^T & 1 \end{bmatrix}$ 可逆. 作(分块) 初等行列变换:

$$\begin{bmatrix} I_n & A^{-1}\boldsymbol{u} \\ -\boldsymbol{v}^T & 1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} A & \boldsymbol{u} \\ -\boldsymbol{v}^T & 1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} A+\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^T & \boldsymbol{u} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

考虑这个变换的过程, 以及矩阵$\begin{bmatrix} I_n & A^{-1}\boldsymbol{u} \\ -\boldsymbol{v}^T & 1 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵, 即2题中的公式.

再令$A=\mathrm{diag}(a_1,\cdots,a_n)$, $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$ 可得2. □

习题4. 证明:

1. 任意方阵A 都可以唯一地表为$A=B+C$, 其中B 是对称矩阵, C 是反对称矩阵.
2. n 阶方阵A 是反对称矩阵当且仅当任取n 维列向量$\boldsymbol{x}$, 都有$\boldsymbol{x}^TA\boldsymbol{x}=0$.
3. 设A,B 是对称矩阵, 则$A=B$ 当且仅当任取n 维列向量$\boldsymbol{x}$, 都有$\boldsymbol{x}^TA\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^TB\boldsymbol{x}$.

提示. 1. $A=\frac{A+A^T}{2}+\frac{A-A^T}{2}$.

2. 必要性: 若A 反对称, 则$(\boldsymbol{x}^TA\boldsymbol{x})^T=\boldsymbol{x}^TA^T\boldsymbol{x}=-\boldsymbol{x}^TA\boldsymbol{x}$. 充分性: 若对任意$\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{x}^TA\boldsymbol{x}=0$, 令$\boldsymbol{x}=e_i+e_j$ 知$a_{ij}=-a_{ji}$.

3. 证明充分性: 由于对任意$\boldsymbol{x}$ 有$\boldsymbol{x}^T(A-B)\boldsymbol{x}=0$, 由2 知$A-B$ 是反对称矩阵. 已知$A-B$ 是对称矩阵, 所以$A-B=0$. □